

Documento de Arquitetura

Componentes no diagrama

Fora da AWS

Componente	Tecnologia / função
Desenvolvedor	Terraform CLI, AWS CLI, Docker — provisiona infra e faz upload de vídeos
Repositório GitHub	Código Python (yolo_violence_pipeline), Dockerfile, terraform/, testes

CI/CD (GitHub Actions)

Workflow	O que faz
CI/CD (ci-cd.yml)	Ruff, Pytest, build Docker (validação), terraform fmt + validate; push opcional ao ECR
RUN Fargate (run-fargate.yml)	Build + push da imagem no ECR e RunTask no ECS, aguardando conclusão

Autenticação via **OIDC** (`token.actions.githubusercontent.com`) → role IAM `github-actions` (sem chaves estáticas no Actions).

AWS Cloud (us-east-1)

Rede

- **VPC** — default ou dedicada (com **Internet Gateway**)
- **Subnets públicas** — rota `0.0.0.0/0` → IGW (necessário para o Fargate puxar imagem do ECR)
- **Security Group** — egress liberado para S3/ECR/Internet

Armazenamento (S3)

- **Bucket entrada** — vídeo de input (`GetObject`)
- **Bucket predict** — vídeo intermediário do YOLO (`PutObject`)
- **Bucket saída** — vídeo anotado com detecção de violência (`PutObject`)
- Criptografia AES256 e versionamento habilitados

Containers

- **Amazon ECR** — imagem Docker yolo-violence (Python 3.11, Ultralytics YOLOv8n-pose, OpenCV)
- **Amazon ECS Fargate** — cluster, task definition (awsvpc), tarefa pontual via RunTask
- **Container** yolo-violence — pipeline: download S3 → inferência → upload S3

IAM

- **ECS Task Execution Role** — pull de imagem + logs
- **ECS Task Role** — leitura/escrita nos 3 buckets S3
- **GitHub Actions Role** — push ECR + RunTask ECS

Observabilidade

- **CloudWatch Logs** — /ecs/yolo-violence (retenção 14 dias)

Fluxos principais

1. **Provisionamento:** terraform apply cria S3, ECR, ECS, IAM, rede e OIDC.
2. **Deploy:** GitHub Actions → OIDC → push da imagem no **ECR**.
3. **Execução:** GitHub Actions → RunTask → **Fargate** puxa imagem do ECR.
4. **Dados:** S3 entrada → processamento YOLO → S3 predict + S3 saída.
5. **Logs:** container → **CloudWatch**.

